

Devoir surveillé 5 Mathématiques

4 heures

Questions de cours

- (a) Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite réelle et l un réel. Donner la définition de $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge vers l .
(b) Donner la définition de $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ tend vers $+\infty$.
- Démontrer que la somme de deux suites convergentes converge.
- Trouver le terme général de la suite définie par :

$$u_0 = 0, \forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = 2u_n + 1$$

- Soit $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ la suite définie par $v_0 = 0$, $v_1 = 1$, et : $\forall n \in \mathbb{N}$, $v_{n+2} = 2v_{n+1} - v_n$. Expliciter le terme général de la suite.

(a) Montrer que $\forall x \in \mathbb{R}, \forall n \in \mathbb{N}^*, x - \frac{1}{n} \leq \frac{\lfloor nx \rfloor}{n} \leq x$

(b) En déduire que, pour tout réel x , la suite $\left(\frac{\lfloor nx \rfloor}{n}\right)_{n \in \mathbb{N}^*}$ converge et déterminer sa limite.

- Étudier la convergence de la suite définie par

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, u_n = \sum_{k=1}^n \frac{n}{n^2 + k}$$

- Étudier (définition, variations et éventuelle limite) la suite définie par :

$$\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = \sqrt{1 + u_n}$$

$$u_0 \geq -1$$

Calculs divers

Exercice 1.

Les suites suivantes, définies par leur terme général u_n ($n \in \mathbb{N}$ ou $\mathbb{N}^*$, ou encore $\mathbb{N} \setminus \{0, 1\}$ suivant les cas), sont-elles convergentes ? Dans le cas où elles convergent, préciser leur limite.

a) $u_n = \frac{n - (-1)^n}{n + (-1)^n}$

b) $u_n = \frac{\sin n}{n}$

c) $u_n = \sqrt{n+1} - \sqrt{n}$

d) $u_n = n \sin\left(\frac{1}{n}\right)$

e) $u_n = \left(\sin \frac{1}{n}\right)^{1/n}$

Recollement

Soit l'équation différentielle

$$y'(x) - \frac{2}{x}|y(x)| = 1 \quad (E).$$

Elle est du premier ordre mais n'est pas linéaire : on ne peut pas lui appliquer directement les résultats de notre cours. On va chercher ses solutions, c'est à dire les fonctions $y : x \mapsto y(x)$ dérivables sur $]0, +\infty[$ telles que l'égalité (E) est satisfaite pour tout $x > 0$. On pose les deux équations auxiliaires.

$$y'(x) - \frac{2}{x}y(x) = 1 \quad (E^+)$$

et

$$y'(x) + \frac{2}{x}y(x) = 1 \quad (E^-).$$

- (a) Déterminer S^+ , l'ensemble des solutions de (E^+) sur $]0, +\infty[$.
(b) Déterminer S^- , l'ensemble des solutions de (E^-) sur $]0, +\infty[$.
- Pour résoudre (E), on raisonne par analyse-synthèse. Supposons que f soit une solution de (E) sur $]0, +\infty[$, c'est à dire une fonction dérivable sur cet intervalle telle que l'égalité (E) soit vraie pour tout $x > 0$.
(a) Montrer que f est strictement croissante sur $]0, +\infty[$.
(b) Montrer que f n'est pas strictement positive sur $]0, +\infty[$.
Indication : on pourra raisonner par l'absurde, et utiliser la question 1.
(c) Montrer que f n'est pas strictement négative sur $]0, +\infty[$.
(d) En déduire l'existence d'un unique réel γ strictement positif tel que $f(\gamma) = 0$. Donner l'équation de la tangente à la courbe de f au point γ .
- Démontrer que les solutions de (E) sont exactement les fonctions de la forme

$$x \mapsto \begin{cases} \frac{x^3 - \gamma^3}{3x^2} & \text{si } x \in]0, \gamma] \\ \frac{x(x - \gamma)}{\gamma} & \text{si } x \in]\gamma, +\infty[\end{cases}$$

où γ est un réel strictement positif.

Corrigé :

- (a) Les solutions de l'équation homogène sont les fonctions $x \mapsto \lambda x^2$ avec $\lambda \in \mathbb{R}$. La fonction $-\text{Id}$ est une solution particulière. On peut le remarquer ou faire une variation de la constante pour le découvrir. On a finalement

$$S^+ = \{x \mapsto -x + \lambda x^2, \lambda \in \mathbb{R}\}.$$

(b)

$$S^- = \left\{x \mapsto \frac{x}{3} + \frac{\lambda}{x^2}, \lambda \in \mathbb{R}\right\}.$$

- (a) On a $\forall x > 0 \ f'(x) = 1 + \frac{2}{x}|f(x)| > 0$. La fonction f est donc strictement croissante sur l'intervalle $]0, +\infty[$.
(b) Supposons que f est strictement positive sur $]0, +\infty[$. Alors, pour tout x dans cet intervalle, on a $|f(x)| = f(x)$, et f est solution de (E^+) . D'après la question 1(a), on peut écrire qu'il existe $\lambda \in \mathbb{R}$ tel que $f : x \mapsto -x + \lambda x^2$. On a donc

$$\forall x \in]0, +\infty[\quad f'(x) = -1 + 2\lambda x.$$

Si $\lambda \leq 0$, f' est strictement négative, et f strictement décroissante sur $\mathbb{R}_+^*$ ce qui est contradictoire avec la question précédente. Si $\lambda > 0$, alors f' est négative sur $]0, \frac{1}{2\lambda}[$ et donc f est décroissante sur cet intervalle, ce qui est encore absurde au regard de la question précédente. On vient de prouver par l'absurde que f ne demeure pas positive sur tout l'intervalle $]0, +\infty[$.

- (c) Supposons que f est strictement négative sur $]0, +\infty[$. Alors, pour tout x dans cet intervalle, on a $|f(x)| = -f(x)$, et f est solution de (E^-) . D'après la question 1(b), on peut écrire qu'il existe $\lambda \in \mathbb{R}$ tel que $f : x \mapsto \frac{x}{3} + \frac{\lambda}{x^2}$. On a $\lim_{+\infty} f(x) = +\infty$, ce qui est absurde pour une fonction négative. On vient donc de prouver que f ne demeure pas strictement négative sur $]0, +\infty[$.
- (d) La fonction f est strictement croissante et change de signe. Elle est de plus continue sur $]0, +\infty[$ car dérivable. D'après le TVI strictement monotone, il existe un unique $\gamma \in \mathbb{R}_+^*$ tel que $f(\gamma) = 0$. On a $f'(\gamma) - \frac{2}{\gamma}|f(\gamma)| = 1$, d'où $f'(\gamma) = 1$. L'équation de la tangente au point γ est donc $y = x - \gamma$.

3. • La fonction f considérée en question 2 est négative sur $]0, \gamma[$: elle y est donc solution de E^- et on sait qu'il existe $\lambda \in \mathbb{R}$ tel que

$$\forall x \in]0, \gamma[\quad f(x) = \frac{x}{3} + \frac{\lambda}{x^2}.$$

On a supposé que f était dérivable sur $]0, +\infty[$. Elle est donc continue sur cet intervalle et notamment au point γ . On a donc $\lim_{x \rightarrow \gamma^-} f(x) = f(\gamma) = 0$, d'où

$$\frac{\gamma}{3} + \frac{\lambda}{\gamma^2} = 0.$$

On en déduit que $\lambda = -\gamma^3/3$. En substituant, on obtient

$$\forall x \in]0, \gamma[\quad f(x) = \frac{x}{3} - \frac{\gamma^3}{3x^2} = \frac{x^3 - \gamma^3}{3x^2}.$$

L'expression précédente est valide pour $x = \gamma$.

La fonction f est positive sur $]\gamma, +\infty[$: elle y est donc solution de E^+ et on sait qu'il existe $\lambda \in \mathbb{R}$ tel que

$$\forall x \in]\gamma, +\infty[\quad f(x) = -x + \lambda x^2.$$

On a supposé que f était dérivable sur $]0, +\infty[$. Elle est donc continue sur cet intervalle et notamment au point γ . On a donc $\lim_{x \rightarrow \gamma^-} f(x) = f(\gamma) = 0$, d'où

$$-\gamma + \lambda \gamma^2 = 0.$$

On en déduit que $\lambda = \frac{1}{\gamma}$. En substituant, on obtient

$$\forall x \in]\gamma, +\infty[\quad f(x) = \frac{x^2}{\gamma} - x = \frac{x(x - \gamma)}{\gamma}.$$

On vient de démontrer que toute solution de (E) était bien de la forme donnée par l'énoncé.

- Synthèse. Soit $f : x \mapsto \begin{cases} \frac{x^3 - \gamma^3}{3x^2} & \text{si } x \in]0, \gamma[\\ \frac{x(x - \gamma)}{\gamma} & \text{si } x \in]\gamma, +\infty[\end{cases}$ où $\gamma \in]0, +\infty[$.

Sur $]0, \gamma[$, d'après la question 1(b), f est solution de (E^-) . Elle est négative sur cet intervalle, où on a donc $|f| = -f$. On a donc

$$\forall x \in]0, \gamma[\quad f'(x) - \frac{2}{x}|f(x)| = f'(x) + \frac{2}{x}f(x) = 1.$$

Sur $]\gamma, +\infty[$, f est solution de (E^+) d'après la question 1 (a). Sur cet intervalle, elle est positive : on a donc $|f| = f$ et on a bien

$$\forall x > \gamma \quad f'(x) - \frac{2}{x}|f(x)| = f'(x) + \frac{2}{x}f(x) = 1.$$

- Conclusion. Les solutions sont bien les fonctions décrites par l'énoncé.

Étude d'une suite

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on pose

$$S_n = \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k}{2k+1}, \quad u_n = S_{2n} \quad \text{et} \quad v_n = S_{2n+1}$$

1. Convergence de S .

- (a) Montrer que les suites $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ sont adjacentes.
- (b) En déduire que la suite S converge vers un réel l .
- (c) Justifier que $l \in [\frac{2}{3}, 1]$.

2. Calcul approché de l .

- (a) Montrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$|S_n - l| \leq |S_n - S_{n+1}| = \frac{1}{2n+3}$$

On pourra distinguer le cas n pair et n impair.

- (b) Soit $p \in \mathbb{N}^*$, comment choisir n pour être sûr que S_n est une valeur approchée de l à 10^{-p} près ?

3. Calcul exact de l . Soit $n \in \mathbb{N}$.

- (a) Montrer que, pour tout $t \in \mathbb{R}$:

$$\sum_{k=0}^n (-1)^k t^{2k} = \frac{1}{1+t^2} + (-1)^n \frac{t^{2n+2}}{1+t^2}.$$

- (b) En déduire que

$$S_n = \frac{\pi}{4} + (-1)^n \int_0^1 \frac{t^{2n+2}}{1+t^2} dt.$$

- (c) Démontrer que

$$\left| \int_0^1 \frac{t^{2n+2}}{1+t^2} dt \right| \leq \int_0^1 t^{2n+2} dt.$$

- (d) En déduire que $l = \frac{\pi}{4}$.

4. Équivalent de $S_n - l$.

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on pose $I_n = \int_0^1 \frac{t^{2n}}{1+t^2} dt$.

- (a) Montrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$I_{n+1} \leq I_n.$$

- (b) Montrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$I_{n+1} + I_n = \frac{1}{2n+1}.$$

- (c) En déduire que, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$,

$$\frac{1}{4n+2} \leq I_n \leq \frac{1}{4n-2}.$$

- (d) En déduire un équivalent de I_n , puis un équivalent de $S_n - l$.

Corrigé :

- 1. (a) Étudions la monotonie des suites $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$.
Soit $n \in \mathbb{N}$ on a :

$$\begin{aligned} u_{n+1} - u_n &= S_{2n+2} - S_{2n} \\ &= \frac{(-1)^{2n+2}}{4n+5} + \frac{(-1)^{2n+1}}{4n+3} \\ &= \frac{-2}{(4n+5)(4n+3)} \leq 0 \end{aligned}$$

La suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est donc décroissante.
 Soit $n \in \mathbb{N}$ on a

$$\begin{aligned} v_{n+1} - v_n &= \frac{S_{2n+3} - S_{2n+1}}{(-1)^{2n+3}} + \frac{(-1)^{2n+2}}{4n+5} \\ &= \frac{4n+7}{2} + \frac{(-1)^{2n+2}}{4n+5} \\ &= \frac{(4n+7)(4n+5)}{2(4n+5)} \geq 0 \end{aligned}$$

La suite $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est donc croissante.
 On étudie maintenant la limite de leur différence.
 Soit $n \in \mathbb{N}$, on a

$$v_n - u_n = \frac{-1}{4n+3} \rightarrow 0$$

Les suites $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ sont bien adjacentes.

- (b) Comme les deux suites $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ sont adjacentes elles convergent vers la même limite l . Ainsi les deux suites extraites des termes d'indices pairs et d'indices impairs convergent vers la même limite. La suite S converge donc vers cette limite l .
- (c) La suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est décroissante ainsi

$$l \leq u_0$$

De même comme la suite $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est croissante :

$$v_0 \leq l$$

Mais $u_0 = 1$ et $v_0 = \frac{2}{3}$. On a donc bien :

$$l \in \left[\frac{2}{3}, 1 \right]$$

2. Notons tout d'abord que pour $n \in \mathbb{N}$ on a :

$$|S_n - S_{n+1}| = \left| \frac{(-1)^{n+1}}{2n+3} \right| = \frac{1}{2n+3}$$

Par ailleurs d'après ce que nous avons montré plus haut on a, pour tout $n \in \mathbb{N}$

- Si n est pair $l \leq S_n$
- Si n est impair $S_n \leq l$

En effet les suites $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ sont respectivement croissante et décroissante et convergent vers l . Soit $n \in \mathbb{N}$.

- Supposons que n est pair on a alors, d'après ce qui précède :

$$S_{n+1} \leq l \quad \text{et} \quad l \leq S_n$$

d'où

$$-l \leq -S_{n+1} \quad \text{et} \quad 0 \leq S_n - l$$

et ainsi en additionnant S_n à la première inégalité :

$$0 \leq S_n - l \leq S_n - S_{n+1}$$

Chacun des termes de ces inégalités est positif (*Attention! ce n'est PAS la croissance de la fonction valeur absolue - elle n'est pas croissante - ! On utilise ici le fait qu'un réel positif est égal à sa valeur absolue*) on a

$$0 \leq |S_n - l| \leq |S_n - S_{n+1}|$$

On a donc bien

$$|S_n - l| \leq |S_n - S_{n+1}| = \frac{1}{2n+3}$$

- Supposons maintenant n impair. On a alors

$$S_n \leq l \quad \text{et} \quad l \leq S_{n+1}$$

Ainsi

$$0 \leq l - S_n \quad \text{et} \quad l - S_n \leq S_{n+1} - S_n$$

Chacun des termes étant positifs on a

$$|l - S_n| \leq |S_{n+1} - S_n|$$

et ainsi

$$\boxed{|S_n - l| \leq |S_n - S_{n+1}| = \frac{1}{2n+3}}$$

— On choisit p de façon à ce que $\frac{1}{2n+3} \leq 10^{-p}$! C'est à dire en résolvant l'inéquation

$$n \geq \frac{10^p - 3}{2}$$

Le plus petit entier qui vérifie cette inégalité est

$$\boxed{n = \left\lfloor \frac{10^p - 3}{2} \right\rfloor + 1}$$

3. (a) Soit $t \in \mathbb{R}$ On reconnaît une somme géométrique :

$$\sum_{k=0}^n (-1)^k t^{2k} = \sum_{k=0}^n (-t^2)^k = \frac{1 - (-t^2)^{n+1}}{1 + t^2} = \frac{1}{1 + t^2} - (-1)^{n+1} \frac{t^{2n+2}}{1 + t^2}$$

Comme $(-1)^{n+2} = (-1)^n$ bien

$$\boxed{\sum_{k=0}^n (-1)^k t^{2k} = \frac{1}{1 + t^2} + (-1)^n \frac{t^{2n+2}}{1 + t^2}}$$

- (b) Comme l'égalité montrée à la question précédente est vraie pour tout $t \in [0, 1]$ on obtient en l'intégrant :

$$\int_0^1 \sum_{k=0}^n (-1)^k t^{2k} dt = \int_0^1 \frac{1}{1 + t^2} + (-1)^n \frac{t^{2n+2}}{1 + t^2} dt$$

Or remarquons que pour tout $k \in \mathbb{N}$ on a

$$\int_0^1 (-1)^k t^{2k} dt = (-1)^k \left[\frac{t^{2k+1}}{2k+1} \right]_0^1 = \frac{(-1)^k}{2k+1}$$

Ainsi on a, par linéarité de l'intégrale

$$\int_0^1 \sum_{k=0}^n (-1)^k t^{2k} dt = S_n$$

Par ailleurs on a, toujours par linéarité de l'intégrale :

$$\int_0^1 \frac{1}{1 + t^2} + (-1)^n \frac{t^{2n+2}}{1 + t^2} dt = [\arctan(t)]_0^1 + \int_0^1 (-1)^n \frac{t^{2n+2}}{1 + t^2} dt$$

D'où

$$\boxed{S_n = \frac{\pi}{4} + (-1)^n \int_0^1 \frac{t^{2n+2}}{1 + t^2} dt}$$

- (c) Notons que pour tout $t \in [0, 1]$, $\frac{t^{2n+2}}{1 + t^2} \geq 0$, d'où par positivité de l'intégrale :

$$\int_0^1 \frac{t^{2n+2}}{1 + t^2} dt \geq 0$$

D'où

$$\left| \int_0^1 \frac{t^{2n+2}}{1+t^2} dt \right| = \int_0^1 \frac{t^{2n+2}}{1+t^2} dt$$

Remarquons maintenant que pour tout $t \in [0, 1]$, $\frac{1}{1+t^2} \leq 1$ d'où pour tout $t \in [0, 1]$ $\frac{t^{2n+2}}{1+t^2} \leq t^{2n+2}$ ($t^{2n+2} \geq 0$). Ainsi par croissance de l'intégrale on a :

$$\int_0^1 \frac{t^{2n+2}}{1+t^2} dt \leq \int_0^1 t^{2n+2} dt$$

Ainsi

$$\left| \int_0^1 \frac{t^{2n+2}}{1+t^2} dt \right| \leq \int_0^1 t^{2n+2} dt$$

(d) On a pour tout $n \in \mathbb{N}$

$$\int_0^1 t^{2n+2} dt = \left[\frac{t^{2n+3}}{2n+3} \right]_0^1 = \frac{1}{2n+3}$$

On a donc

$$0 \leq \left| \int_0^1 \frac{t^{2n+2}}{1+t^2} dt \right| \leq \frac{1}{2n+3}$$

Le théorème d'encadrement permet de conclure que

$$\left| \int_0^1 \frac{t^{2n+2}}{1+t^2} dt \right| \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$$

et donc

$$\int_0^1 \frac{t^{2n+2}}{1+t^2} dt \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$$

Ainsi par produit d'une suite bornée avec une suite de limite nulle :

$$(-1)^n \int_0^1 \frac{t^{2n+2}}{1+t^2} dt \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$$

D'où

$$S_n = \frac{\pi}{4} + (-1)^n \int_0^1 \frac{t^{2n+2}}{1+t^2} dt \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \frac{\pi}{4}$$

4. (a) Soit $n \in \mathbb{N}$, soit $t \in [0, 1]$, on a

$$t^2 \leq 1$$

D'où comme $t^{2n} \geq 0$ on a

$$t^{2n+2} \leq t^{2n}$$

d'où

$$\frac{t^{2n+2}}{1+t^2} \leq \frac{t^{2n}}{1+t^2}$$

La croissance de l'intégral ($0 \leq 1$) nous permet ainsi de conclure :

$$\int_0^1 \frac{t^{2n+2}}{1+t^2} dt \leq \int_0^1 \frac{t^{2n}}{1+t^2} dt$$

(b) Soit $n \in \mathbb{N}$, on a, par linéarité de l'intégrale

$$I_{n+1} + I_n = \int_0^1 \frac{t^{2n+2} + t^{2n}}{1+t^2} dt = \int_0^1 \frac{t^{2n}(1+t^2)}{1+t^2} dt = \int_0^1 t^{2n} dt =$$

Ainsi on a bien

$$I_n + I_{n+1} = \frac{1}{2n+1}$$

(c) Soit $n \in \mathbb{N}^*$.

D'après la question 4(a) on a

$$I_{n+1} \leq I_n \leq I_{n-1}$$

d'où la double inégalité :

$$I_n + I_{n+1} \leq 2I_n \leq I_{n-1} + I_n$$

Mais à la question 4(b) nous avons montré que

$$I_n + I_{n+1} = \frac{1}{2n+1}$$

On a aussi montré, comme $n-1 \in \mathbb{N}$ ($n \in \mathbb{N}^*$), que

$$I_{n-1} + I_n = \frac{1}{2n-1}$$

D'où

$$\frac{1}{2n+1} \leq 2I_n \leq \frac{1}{2n-1}$$

On a ainsi montré

$$\boxed{\frac{1}{4n+2} \leq I_n \leq \frac{1}{4n-2}}$$

(d) Montrons que $I_n \underset{+\infty}{\sim} 4n$.

D'après ce qui précède, et comme, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$ $4n \geq 0$, on a

$$\frac{4n}{4n+2} \leq I_n \leq \frac{4n}{4n-2}$$

Mais pour tout $n \in \mathbb{N}^*$

$$\frac{4n}{4n+2} = \frac{1}{1+\frac{1}{2n}} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 1 \quad \text{et} \quad \frac{4n}{4n-2} = \frac{1}{1-\frac{1}{2n}} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 1$$

Le théorème d'encadrement permet ainsi de conclure

$$4nI_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 1$$

D'où

$$\boxed{I_n \underset{+\infty}{\sim} 4n}$$

On a donc

$$I_{n+1} \underset{+\infty}{\sim} 4(n+1)$$

Et comme $n \underset{+\infty}{\sim} (n+1)$ on alors

$$I_{n+1} \underset{+\infty}{\sim} 4n$$

Par produit on obtient alors

$$(-1)^n I_{n+1} \underset{+\infty}{\sim} (-1)^n 4n$$

Or d'après la question 3(b) on a pour tout $n \in \mathbb{N}$

$$S_n - \frac{\pi}{4} = (-1)^n I_{n+1}$$

D'où

$$\boxed{S_n - l \underset{+\infty}{\sim} (-1)^n 4n}$$

Ce problème n'est à traiter que si vous avez abordé **TOUTES** les questions précédentes!

Problème bonus : Bolzano-Weierstrass

Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite réelle bornée.

Pour tout entier naturel n on définit l'ensemble des termes de la suite après le rang n : $A_n = \{u_k : k \geq n\}$.

1. Soit $n \in \mathbb{N}$. Montrer que l'ensemble A_n admet une borne supérieure dans $\mathbb{R}$.
On notera désormais $a_n = \sup A_n$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.
2. (a) Soient A et B deux parties de $\mathbb{R}$ non vides telles que $A \subset B$ et B majorée. Montrer que A admet une borne supérieure qui vérifie $\sup A \leq \sup B$.
(b) Justifier que $A_{n+1} \subset A_n$ pour tout entier naturel n et en déduire le sens de variation de la suite (a_n) .
(c) Montrer que la suite (a_n) est convergente. On note $\ell(u) = \lim_{n \rightarrow +\infty} a_n$ sa limite. Ce nombre est parfois appelé *limite supérieure* de u .
3. (**) Soit $\varepsilon > 0$.
(a) Justifier que pour tout $p \in \mathbb{N}$, il existe un entier $N > p$ tel que $a_N \leq \ell(u) + \varepsilon$.
(b) Soit $N \in \mathbb{N}$ vérifiant $a_N \leq \ell(u) + \varepsilon$. Montrer qu'il existe $k \geq N$ tel que

$$\ell(u) - \varepsilon \leq u_k \leq a_N \leq \ell(u) + \varepsilon.$$

- (c) En raisonnant par récurrence sur n , construire à l'aide de 3.a) et 3.b) une application $\varphi : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ strictement croissante telle que

$$\forall n \in \mathbb{N} \quad \ell(u) - \frac{1}{n+1} \leq u_{\varphi(n)} \leq \ell(u) + \frac{1}{n+1}.$$

- (d) Qu'en déduire pour $(u_{\varphi(n)})$?

On vient de prouver le résultat suivant, appelé théorème de Bolzano-Weierstrass :

Toute suite bornée possède une suite extraite convergente.

Corrigé :